

华中科技大学

本科生毕业设计（论文）开题报告

题目：基于深度学习的多变量关联预测与可解释性分析系统

院 系	软件学院
专业班级	软件工程 202204 班
姓 名	肖文睿
学 号	U202210795
指导教师	陈伟

2026 年 1 月

开题报告填写要求

一、 开题报告主要内容：

- 1.课题来源、目的、意义。
- 2.国内外研究现况及发展趋势。
- 3.预计达到的目标、关键理论和技术、主要研究内容、完成课题的方案及主要措施。
- 4.课题研究进度安排。
- 5.主要参考文献。

二、 报告内容用小四号宋体字编辑，采用 A4 号纸双面打印，封面与封底采用浅蓝色封面纸（卡纸）打印。要求内容明确，语句通顺。

三、 指导教师评语、教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见用蓝、黑钢笔手写或小四号宋体字编辑，签名必须手写。

四、 理、工、医类要求字数在 3000 字左右，文、管类要求字数在 2000 字左右。

五、 开题报告应在第七学期第 22 周之前完成。

一、课题来源

本课题源于华中科技大学与湖北中烟工业有限责任公司合作的科研项目，针对复杂工业系统中多个变量相互高度耦合、存在严重的非线性关系，导致难以准确预测关键性能指标并进行逆向优化的实际业务痛点而设立。

在大数据与人工智能飞速发展的时代背景下，金融风控、工业智能运维、智慧医疗、能源调度等关键领域，每天都在产生海量的多变量时序数据与截面数据。这些数据背后隐藏着极具价值的系统运行规律。以湖北中烟等大型制造企业为例，在其复杂的生产制造流程（如烘烤、制丝、卷包）中，环境温湿度、设备转速、加工时长、原物理化指标等数十乃至上百个变量相互交织，共同决定了最终产品的品质与能耗。传统的机理模型和统计学方法往往受限于严格的假设条件，在面对此类高维、动态、存在长程依赖的复杂系统时，往往显得捉襟见肘，难以提供精准的预测。

近年来，以循环神经网络（RNN、LSTM）、卷积神经网络（TCN）以及近年来大放异彩的 Transformer 架构为代表的深度学习模型，在处理多变量时序预测任务上取得了革命性的突破。然而，这些模型在带来高精度的同时，也引入了致命的“黑箱（Black-box）”属性。高达数百万的参数和复杂的非线性激活函数，使得决策者（如车间主任、工艺工程师、金融分析师）完全无法理解模型做出某项预测的内在逻辑。在工业与商业应用中，决策者不仅需要知道“结果是什么”，更迫切需要知道“为什么是这个结果”，以及“我该如何调整参数才能改善结果”。如果缺乏透明度与可解释性，AI 系统将很难建立起用户的信任，难以真正落地。

与此同时，真实的业务决策需求往往是以非结构化的自然语言形式（如“在保证产能不降的前提下，如何调整温度和风压让能耗最低？”）提出的。这种模糊的口语化业务诉求，与底层严密可计算的数学优化目标之间，存在着巨大的“语义鸿沟”。现有的工业软件平台和数据分析方案，往往将“数据预测”、“参数优化”与“结果解释”这三个核心模块相互割裂。算法工程师专注刷榜模型精度，而业务人员对着冷冰冰的预测数值不知所措，导致决策流程繁琐、沟通成本极高、最终的优化结论不可审计、难以执行。

因此，构建一个能够敏锐感知多维数据、理解自然语言业务意图、进行高精度前瞻预测，并能提供基于物理证据链的可解释优化建议的端到端软硬件融合系统，成为了彻底打通人工智能赋能实体产业决策“最后一公里”的关键所在。本课题正是深刻洞察了这一迫切的工业与学术双重需求，旨在集成最前沿的深度学习时序建模、可解释人工智能（XAI, Explainable AI）以及多目标启发式优化技术，研发一个高度智能、逻辑透明、可人机自然交互的工业级决策支持系统(DSS)原型，为复杂系统的智能化转型提供坚实的理论支撑与工程示范。

二、研究目的

本课题旨在设计并实现一个完整的“基于深度学习的多变量关联预测与可解释性分析系统”。通过打通从底层数据流水线到顶层业务交互的全链路，具体实现以下四个维度的核心目标：

1. 构建高精度、强鲁棒的多变量预测底座 针对复杂系统中的多元时序与截面数据，深入研究并实现基于 Transformer 等先进注意力机制架构的深度学习模型。旨在克服传统树模型或浅层网络在捕捉多变量物理耦合关系及长时序依赖方面的不足。通过优化模型的特征编码机制、位置编码与自注意力头配置，为复杂的工业或商业系统建立一个具有极高拟合精度与泛化能力的“数字孪生代理模型（Surrogate Model）”，实现对关键指标（如能耗、良率、风险值）的高精度前瞻预测。

2. 突破“黑箱”限制，实现模型预测的深度物理可解释性 模型不能仅仅输出冰冷的数字。本课题将深度集成 SHAP (Shapley Additive exPlanations)、LIME 等前沿 XAI 技术，不仅停留在传统的“全局特征重要性排序”层面，更旨在实现“实例级（Instance-level）”的局部精准解释。其核心目的是量化当前状态下，任何一个微小的变量调整对最终预测结果产生的具体数值贡献，从而形成一条严密、可回溯、可审计的“动态证据链”，为后续的参数优化提供坚实的数学与物理依据。

3. 研发“自然语言驱动”的智能多目标优化推荐引擎 探索打破传统运筹优化中繁琐的数学建模门槛。研究如何利用大语言模型（LLM）或规则引擎，将业务人员口语化、模糊化的业务需求与约束条件，自动、无缝地解析为结构化的数学优化规格（OSL）。在代理预测模型提供连续平滑评估曲面的基础上，运用

NSGA-II（带精英策略的非支配排序遗传算法）等多目标进化算法，在极其复杂的高维空间中搜索帕累托最优解集（Pareto Front），为用户生成最优的变量调整建议方案。

4. 研发并部署高可用性的集成化交互软件系统 将上述底层复杂的算法流，封装为一个对用户极其友好、可交互的 Web 可视化平台。系统需涵盖底层数据全生命周期管理、模型训练评估工厂、预测分析看板、动态归因解释瀑布图、多目标优化折中分析以及自然语言决策报告生成等功能模块。通过一站式的系统开发与综合评估，验证本课题提出技术路线的工程可行性与业务价值。

通过本项目的实施，期望能够在学术理论与工程实践之间架起桥梁，形成一套从“环境感知”到“逻辑解释”再到“行动建议”的完整闭环技术方案，显著提升复杂系统分析的自动化与智能化水平，为工业制造、智慧楼宇、量化金融等领域的辅助决策提供极具参考价值的范式。

三、研究现状

本课题本质上是一个高度交叉的研究领域，深度融合了深度时序预测、可解释人工智能（XAI）以及智能多目标优化三大技术版图。其各自的研究演进脉络及现状如下：

1. 深度多变量时序预测模型的发展现状 时间序列预测一直是数据挖掘领域的核心命题。早期的统计学方法如 ARIMA、VAR（向量自回归）模型，依赖于平稳性假设，难以处理现实世界中多变量之间高度复杂的非线性关系。随后，基于机器学习的 SVR、随机森林、XGBoost 等方法极大地提升了非线性拟合能力，但缺乏对时序动态特征的显式建模。进入深度学习时代后，RNN 及其变体（LSTM、GRU）通过引入门控机制解决了部分梯度消失问题，成为处理序列数据的标配。然而，随着 Transformer 架构在 NLP 领域的巨大成功，研究人员迅速将其引入时序预测。Transformer 中的自注意力机制（Self-Attention）能够无视距离长短，直接计算序列中任意两个时间步或任意两个变量之间的相关性权重。近年来，诸如 Informer（针对长序列时序预测提出 ProbSparse 注意力）、Autoformer（引入深度分解架构和自相关机制）、PatchTST（通道独立与分块技术）等模型不断刷新预测精度的 SOTA（State-of-the-Art）。最新的前沿研究（如《Time-LLM》、《Time-01》）甚至开始尝试利用预训练的大语言模型进行时序数据的跨模态预测。

此外，如《Duet》等研究利用双重聚类增强多元预测的空间关联建模。Kim 等人（2025）的最新综述系统梳理了该领域的架构多样性，指出如何高效捕捉多变量间的复杂物理耦合关系，仍是代理模型构建的核心挑战。

2. 可解释人工智能(XAI)的研究前沿 随着欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 提出“算法解释权”，XAI 已成为 AI 领域的显学。模型可解释性方法主要分为“固有可解释模型”（如决策树、线性回归）与“事后解释方法（Post-hoc Explanations）”。由于深层神经网络属于典型的黑盒模型，事后解释方法成为了当前研究的绝对主流。其中，SHAP（Shapley Additive exPlanations）凭借其深厚的合作博弈论（Cooperative Game Theory）数学基础，成为了特征归因领域的标杆。SHAP 不仅满足局部准确性、缺失性和一致性三大优良数学性质，还能统一多种现有的解释方法（如 DeepLIFT、LIME）。近期的研究焦点逐渐从“算法提出”转向“应用深化与计算效率优化”。例如，由于计算精确的 Shapley 值面临 $O(2^n)$ 的指数级时间复杂度爆炸问题，如何利用 TreeSHAP（针对树模型）或 DeepSHAP（基于反向传播链式法则针对神经网络）进行底层加速，是工业落地的关键。Wang 等人（2024）在特征选择任务中深度对比了 SHAP 与模型内置重要性的差异，为高维数据下解释方法的选型提供了关键洞见。而将 SHAP 从单纯的“静态数据可视化”升级为服务于下游运筹优化决策的“动态证据链”（如《自然语言驱动的可解释多目标优化方法研究》），正是当前 XAI 走向业务闭环的最前沿探索方向。

3. 自然语言交互与多目标决策优化 工业系统的优化往往不是追求单一指标的极值，而是涉及多个相互冲突目标的权衡（如：既要能耗最低，又要产量最高）。在此类多目标优化（MOO, Multi-Objective Optimization）问题中，对于不存在明确数学解析式的黑盒目标函数，传统的梯度下降法往往失效。以 NSGA-II（非支配排序遗传算法 II）、NSGA-III、MOEA/D 为代表的进化算法，凭借其无需梯度信息、全局并行搜索的能力，成为了求解多目标 Pareto 非支配解集的主流利器。然而，传统的优化系统面临一大瓶颈：如何将业务人员的需求转化为遗传算法能看懂的边界与约束？大语言模型（LLM）的爆发为此提供了全新的解决路径。LLM 展现出了极其强大的语义解析与逻辑推理潜力。当前的行业趋势正是致力于融合 LLM 的交互解析能力、深度学习（Transformer）的高维预测能

力、进化算法（NSGA-II）的全局搜索能力，以及 XAI 的物理归因解释能力，彻底打通系统壁垒，构建全链路的闭环决策生态。这正是本课题立意之前沿定位与核心价值所在。

四、研究方案

本课题将严格遵循“理论探索—数据基建—模型构建—机理解释—寻优控制—系统集成”的工程化技术路线，具体方案细化为以下六个紧密衔接的阶段：

1. 核心理论研读与技术架构储备 在项目初期，将深入研读项目任务书及拓展外文文献，建立扎实的三维理论知识框架：

模型层：深入剖析时序 Transformer（含 Informer、Autoformer 等变体）的编码机制。重点理解 Self-Attention 矩阵点乘在数学上如何捕捉变量耦合关联，并研究其针对表格（Tabular）数据的轻量化改造策略。

解释层：精读 SHAP 与 LIME 的原理论文，深刻理解博弈论中边际贡献的计算逻辑。对比分析 KernelSHAP、TreeSHAP 与 DeepSHAP 在计算时间复杂度、内存消耗与适用网络边界上的优劣势。

优化与交互层：详细推演 NSGA-II 算法的快速非支配排序、拥挤度距离计算及精英保留策略。研究其与黑盒代理模型对接的接口设计规范。同时，广泛调研提示工程（Prompt Engineering）与思维链（Chain-of-Thought, CoT）在垂直领域需求解析中的潜在应用模式。

2. 数据预处理流水线与业务特征工程 高质量的数据是系统的基石。

数据源选型：将采用具有代表性的多变量复杂系统公开数据集（如 UCI 建筑能耗数据集、Kaggle 相关工业/金融数据集）作为测试基准，确保实验结果的可复现性。

数据清洗与特征工程：采用滑动时间窗口（Sliding Window）技术构造时序监督学习样本；处理缺失值与异常游离点；使用归一化/标准化消除量纲影响，防止高维空间发生梯度消失或爆炸。

元数据（Metadata）规范构建（关键步骤）：摒弃粗放的数据投喂，为核心特征建立严密的“数据字典”。明确定义每一个变量的：特征名、物理含义、数据类型（连续/离散）、可控性（是否允许被算法修改）、物理可行域边界（上下限约束）、计量单位、历史基线期望值及预估的调整成本权重。这是连接底层冰

冷数据世界与上层复杂业务逻辑的坚实基石。

3. 核心预测代理模型开发与对比筛选

模型池（Model Zoo）构建：设计、实现并严格对比三类处于不同技术时代的代理模型：

(1) 时序基准模型：LSTM、GRU 网络。

(2) 前沿注意力模型：定制化的 Tabular Transformer 架构（重点测试调整注意力头数、网络层数、Dropout 比率对拟合连续平滑曲面的影响），以及 TCN（时间卷积网络）。

(3) 高效可解释树模型：XGBoost、LightGBM（为后续引入 TreeSHAP 提供对照组）。

训练策略与评估评估：采用 Time Series Split（时间序列交叉验证）方法防止数据穿越。引入 Early Stopping 机制防止过拟合。以 RMSE（均方根误差）、MAE（平均绝对误差）、 R^2 Score 为核心验证指标。不仅考核静态预测精度，更要重点评估其推理效率与输出曲面的平滑度，综合甄选出最佳的神经网络架构作为后续多目标优化任务的“代理目标函数”。

4. 可解释性分析与动态物理证据链构建（核心创新点）

静态模型解释：对选定的高优预测模型，利用 SHAP 解释器生成 summary_plot（特征重要性全局蜂拥图）与 dependence_plot（特征依赖交互图），初步验证模型学习到的物理规律是否符合业务常识。

动态物理证据链构建协议：彻底打破传统 XAI 的静态展示，构建服务于动态决策的解释流水线：

基准确认：运用 K-Means 聚类算法提取全量历史数据的代表性质心，作为 SHAP 算法计算边际贡献的科学基准（Baseline Expected Value），消除单一采样带来的统计偏见。

方案捕获：获取后续优化引擎推荐的最佳候选解参数组合。

差异量化：针对每一个优化目标（如能耗 Y1），启动 DeepSHAP 计算从“当前状态”到“优化状态”过程中，各个变量调整导致的 SHAP 值微观变化。

证据报告生成：将归一化的 SHAP 值重新映射回真实的物理单位，按贡献度绝对值排序，生成多目标独立的“瀑布图（Waterfall Plot）”，清晰量化特征

变动对目标的具体影响程度，形成无法被反驳的决策证据链。

5. 自然语言业务解析与多目标推荐引擎

优化规格语言（OSL）体系设计：自主定义一套结构化、可拓展的 JSON/YAML 中间格式，用于计算机无歧义地表述用户的：优化目标方向（最小/最大化）、被锁定的约束变量、可自由探索的变量域等。

混合（Hybrid）需求解析器研发：

V1.0（规则驱动兜底）：初期基于严格的字典映射、正则表达式与预定义句法模板，将自然语言抽取出 OSL 规格，确保在无网络或大模型失效情况下的系统核心流程畅通。

V2.0（LLM 增强探索）：接入 DeepSeek 等大语言模型 API，利用强大的 Zero-shot 语义理解能力进行泛化解析，解决口语化表达中的“子串碰撞”等模糊问题，并设计后处理语法校验器确保 OSL 格式安全。

多目标进化求解器集成：依托 pymoo 等高级运筹优化库集成 NSGA-II 算法。将生成的 OSL 约束动态注入算法，对 Transformer 代理模型进行高频并发访问。通过引入“物理软约束（Penalty 惩罚机制）”封锁预测曲面的非法区域，确保算法在合法的物理空间内迭代交叉变异，最终输出包含所有权衡方案的 Pareto 最优解集。

6. 软硬件集成系统开发与全链路测试

系统技术栈选型：后端算法引擎采用 Python 栈（PyTorch 处理张量运算，scikit-learn 处理数据工程，SHAP 处理归因，pymoo 处理进化算法）；前端交互呈现采用 Streamlit 框架，结合 Plotly.js 实现高级交互式图表。

功能模块化开发：

- （1）数据管理指挥舱：支持多源异构数据上传、清洗预览、EDA 探索流水线。
- （2）模型生产工厂：支持多模型超参数配置、一键并行训练、精度大盘对比、权重保存与热加载部署。
- （3）智能分析决策中心（系统灵魂）：提供类似 ChatGPT 的对话框，用户输入自然语言指令，触发底层的“解析->预测->寻优->归因”端到端流水线。最终以交互式仪表板（Dashboard）的形式，向用户直观展示 Pareto 解集散点图。支持鼠标悬停（Hover）透传查看底层图纸参数，并支持一键生成并导出包含具体

参数加减建议的“智能操作指南”CSV 报告。完成系统极限边界测试，确保交互健壮性。

五、课题研究进度安排

表 1 课题研究进度安排表

学期	周次	工作任务
2025- 2026 第一 学期	18 周——20 周	确定论文题目，阅读文献。
2025- 2026 第二 学期	01 周——02 周	完成开题报告，开题答辩。
	03 周——08 周	完成论文主题内容。
	09 周——12 周	完成论文修改

六、主要参考文献

- [1] Wang, H., Liang, Q., Hancock, J. T., & Khoshgoftaar, T. M. (2024). Feature selection strategies: a comparative analysis of SHAP-value and importance-based methods. *Journal of Big Data*, 11(1), 44.
- [2] Gogoi, B., Suklabaidya, M., & Das, D. K. (2025, June). Uncovering Malicious Activity: Interpretable Web Log Analysis with XAI, SHAP, and LLM. In *2025 IEEE Guwahati Subsection Conference (GCON)* (pp. 1-7). IEEE.
- [3] Naudot, F., Sundqvist, T., & Kampik, T. (2025). llmSHAP: A Principled Approach to LLM Explainability. *arXiv preprint arXiv:2511.01311*.
- [4] Wang, Y., Wu, H., Dong, J., Liu, Y., Wang, C., Long, M., & Wang, J. (2024). Deep time series models: A comprehensive survey and benchmark. *arXiv preprint arXiv:2407.13278*.
- [5] Jin, M., Wang, S., Ma, L., Chu, Z., Zhang, J. Y., Shi, X., ... & Wen, Q. (2023). Time-llm: Time series forecasting by reprogramming large language models. *arXiv preprint arXiv:2310.01728*.
- [6] Wang, H., Pan, L., Chen, Z., Chen, X., Dai, Q., Wang, L., ... & Lin, Z. (2025). Time-o1: Time-series forecasting needs transformed label alignment. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- [7] Kim, J., Kim, H., Kim, H., Lee, D., & Yoon, S. (2025). A comprehensive survey of deep learning for time series forecasting: architectural diversity and open challenges. *Artificial Intelligence Review*, 58(7), 1-95.
- [8] Qiu, X., Wu, X., Lin, Y., Guo, C., Hu, J., & Yang, B. (2025, July). Duet: Dual clustering enhanced multivariate time series forecasting. In *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V. 1* (pp. 118

华中科技大学本科生毕业设计(论文)开题报告评审表

姓名	肖文睿	学号	U202210795	导师	陈伟
院（系）专业		软件学院软件工程			
指导教师评语					
1. 学生前期表现情况。					
2. 是否具备开始设计（论文）条件？是否同意开始设计（论文）？					
3. 不足及建议。					
该生学习态度努力、踏实，积极按照老师的要求进行了开题报告。课题意义重大，提出方案合理可行。同意开始毕业论文设计。					
指导教师（签名） 陈伟					
2026 年 1 月 22 日					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组审核意见					
同意开题					
教研室（系、所）或开题报告答辩小组负责人（签名） 唐丁					
2026 年 1 月 22 日					